

CHƯƠNG 6
QUY HOẠCH ĐỘNG

Bài toán Quy hoạch tuyến tính có các hạn chế là hàm mục tiêu và các ràng buộc phải là tuyến tính; tập các phương án phải là tập lồi trong không gian $\mathbb{R}^n$. Để khắc phục các hạn chế đó, năm 1957 nhà khoa học **Richad Bellman** đã đưa ra phương pháp gọi là **Quy hoạch động (qhd)**. Khi gặp bài toán lớn mang tính tuần tự theo không gian hay theo thời gian, bài toán thường được chia thành nhiều giai đoạn, ta cần có quyết định cho mỗi một giai đoạn và từ đó cho ra quyết định cho cả quá trình. Thường thì các giai đoạn lại có các vấn đề cần giải quyết giống nhau. Quy hoạch động là cách giải bài toán lớn bằng cách phân ra các bài toán nhỏ có chung đặc điểm để giải.

Quy hoạch động là một trong những phương pháp tối ưu hiện đại, có phạm vi ứng dụng khá rộng rãi như: các quá trình kỹ thuật công nghiệp, tổ chức sản xuất, kế hoạch hóa kinh tế, vật lý, quân sự,... Đối tượng của quy hoạch động là các quá trình tối ưu nhiều bước, đặc biệt là các quá trình phát triển theo thời gian.

6.1. Những nội dung cơ bản

6.1.1. Bài toán dẫn (bài toán phân phối sản phẩm)

Một doanh nghiệp cần bán 80 đơn vị sản phẩm A ra thị trường qua 4 giai đoạn. Biết rằng nếu bán t đơn vị sản phẩm A trong giai đoạn j thì lợi nhuận đạt được sẽ là $R_j(t)$ được cho trong bảng sau.

Hãy tìm kế hoạch bán hết 80 đơn vị sản phẩm A sao cho **tổng lợi nhuận là lớn nhất**. Biết rằng số đơn vị sản phẩm A bán ra trong mỗi giai đoạn là bội số của 20.

t	$R_1(t)$	$R_2(t)$	$R_3(t)$	$R_4(t)$
-----	----------	----------	----------	----------

0	0	0	0	0
20	17	20	18	21
40	36	35	37	34
60	49	46	52	61
80	65	75	68	70

a) Phân tích và lập mô hình toán:

Gọi x_j là số đơn vị sản phẩm A cần bán ra trong giai đoạn j ($j = 1, 2, 3, 4$).

- Tổng lợi nhuận: $\sum_{j=1}^4 R_j(x_j)$
- Tổng số sản phẩm A bán ra trong 4 giai đoạn là $\sum_{j=1}^4 x_j$. Bài toán yêu cầu phải bán hết sản phẩm A nên ta có: $\sum_{j=1}^4 x_j = 80$.
- Mô hình học: tìm vector (x_1, x_2, x_3, x_4) sao cho

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^4 R_j(x_j) \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^4 x_j = 80 \\ x_j \in \{0, 20, 40, 60, 80\}, \\ j = 1, 2, 3, 4 \end{array} \right\} \quad (1) \text{ (bài toán ban đầu)}$$

b) Họ bài toán tổng quát:

Khi đã bán x_1 sản phẩm A trong giai đoạn 1 thì số sản phẩm còn lại cần phải bán hết trong ba giai đoạn sau là $(80 - x_1)$ sản phẩm. Bài toán sau cũng cần giải quyết như bài toán ban đầu. Như vậy sau mỗi giai đoạn ta thu được bài toán tối ưu tương tự nhau và chúng được lồng vào họ bài toán tổng quát với hai tham số k, α . Trong đó $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ là số giai đoạn, α là số sản phẩm A cần bán ra trong k giai đoạn này, thỏa $\alpha \in \{0, 20, 40, 60, 80\}$.

Mô hình toán của họ bài toán này là: tìm $(x_1, \dots, x_k)$ sao cho

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=1}^k R_j(x_j) \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^k x_j = \alpha \\ x_j \in \{0, 20, 40, \dots, \alpha\}, \\ j = 1, \dots, k \end{array} \right\} \quad (2) \text{ (họ bài toán tổng quát)}$$

Nhận xét: Bài toán ban đầu (1) là một trường hợp riêng của bài toán (2) khi $k = 4$ và $\alpha = 80$.

6.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của quy hoạch động

Bài toán qhđ được chia làm nhiều ***giai đoạn*** (giai đoạn có thể là thời gian hoặc không gian, nhưng phải liên tục và nối tiếp nhau), mà trong đó từng giai đoạn ta chỉ tối ưu hóa một bước. Tuy nhiên khi quy hoạch một quá trình nhiều giai đoạn, ở mỗi bước ta phải lựa chọn điều khiển trên cơ sở không chỉ xuất phát từ lợi ích nhỏ hẹp của chính bước đó mà từ lợi ích chung của toàn bộ quá trình. Từ ý tưởng trên, quy hoạch động có những nguyên tắc cơ bản sau:

Nguyên tắc 1: *Nguyên tắc đánh số các giai đoạn từ dưới lên*

Đối với giai đoạn cuối ta có thể làm cho nó tốt nhất mà không lo hậu quả. Khi đó giai đoạn này trở nên ổn định và ta có thể xét giai đoạn trước đó, và cứ tiếp tục cho tới khi tìm được giai đoạn đầu của quá trình.

Nguyên tắc 2: *Thông số hóa bài toán*

Ở giai đoạn cuối ta chưa biết kết quả nên phải đặt giả thiết cho giai đoạn này, ứng với giả thiết đó ta tìm điều khiển tối ưu cho giai đoạn cuối cùng. Các giai đoạn tiếp theo cũng tương tự. Do đó điều khiển tối ưu sẽ phụ thuộc vào các thông số đặc trưng cho kết quả ở bước trước.

Nguyên tắc 3: *Nguyên tắc lồng*

Lồng bài toán ban đầu vào một ***họ bài toán tổng quát hơn*** và do đó bài toán ban đầu là một trường hợp riêng của họ bài toán này.

Họ bài toán nhờ có các thông số nên giải được. Ta sẽ thử kết quả của bài toán với các thông số khác nhau cho tới lúc được thông số ứng với bài toán xuất phát thì dừng lại.

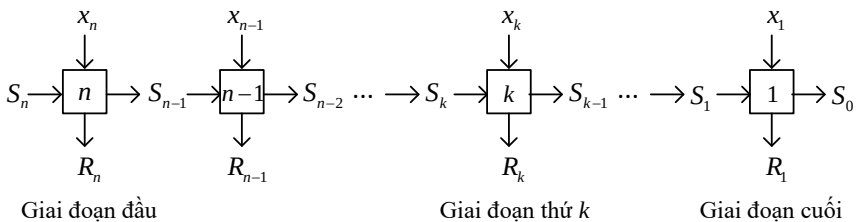
Nguyên tắc 4: Nguyên tắc tối ưu (Bellman)

Dạng điều tối ưu có tính chất là: dù trạng thái ban đầu và điều khiển ban đầu có dạng như thế nào thì điều khiển tiếp theo cũng là tối ưu đối với trạng thái thu được trong kết quả tác động những điều khiển ban đầu.

Việc áp dụng nguyên tắc tối ưu và nguyên tắc lòng dẫn đến các phương trình hàm truy toán đối với giá trị tối ưu. Nhờ những phương trình hàm thu được, cho phép chúng ta lần lượt lập ra các điều kiện tối ưu cho bài toán xuất phát. Điều đáng quan tâm ở đây là bài toán tính toán điều khiển cả quá trình được chia ra thành một dãy các bài toán điều khiển đơn giản hơn cho các giai đoạn của quá trình.

6.1.3. Quá trình nhiều giai đoạn

Xét một quá trình qhđ gồm n giai đoạn và đánh số bắt đầu từ giai đoạn cuối. Sơ đồ tổng quát của qhđ có dạng:



Hình 6.1. Một quá trình qhđ gồm n giai đoạn

Trong giai đoạn thứ k ($k = 1, 2, \dots, n$) ta có:

- ✧ x_k là **biến điều khiển** hay **biến quyết định**.
- ✧ S_k là **trạng thái ban đầu** của giai đoạn k . Khi giai đoạn k kết thúc ta thu được **trạng thái cuối** S_{k-1} , đây cũng là trạng thái đầu cho giai đoạn $k-1$. Trạng thái S_{k-1} sẽ phụ thuộc vào trạng thái ban đầu S_k và biến điều khiển x_k , nghĩa là:

$$S_{k-1} = T(S_k, x_k) \quad (\text{là một hàm số của hai biến } S_k, x_k)$$

- ✧ $R_k = R_k(S_k, x_k)$ là **hiệu quả** (lợi nhuận, chi phí, khoảng cách, ...)
- ✧ Hàm mục tiêu của cả quá trình là: $\sum_{k=1}^n R_k(S_k, x_k)$

Ví dụ 6.1. Xét lại bài toán dẫn trong mục 6.1.1

Xét giai đoạn đầu, ta có bảng sau:

Trạng thái đầu: Số sp A hiện có	Biến điều khiển: Số sp A bán ra	Trạng thái cuối: Số sp A còn lại	Giá trị mục tiêu: Lợi nhuận
80	80	0	65
	60	20	49
	40	40	36
	20	60	17
	0	80	0

6.1.4. Xây dựng phương trình hàm

Xét một quá trình qhđ gồm n giai đoạn có sơ đồ và các ký hiệu trong mục 6.1.3.

Gọi $f_k(S_k)$ là *giá trị mục tiêu tối ưu* của k giai đoạn (từ giai đoạn k đến giai đoạn cuối), nó phụ thuộc vào trạng thái ban đầu S_k .

Giả sử đã có $f_{k-1}(S_{k-1})$, khi đó giá trị mục tiêu của k giai đoạn sẽ là:

$$R_k(S_k, x_k) + f_{k-1}(S_{k-1}) \quad (3)$$

Thay $S_{k-1} = T(S_k, x_k)$ vào (3), thu được :

$$R_k(S_k, x_k) + f_{k-1}(T(S_k, x_k))$$

Tùy theo bài toán tối ưu là cực tiểu (chẳng hạn: chi phí) hoặc cực đại (chẳng hạn: lợi nhuận) mà ta có phương trình:

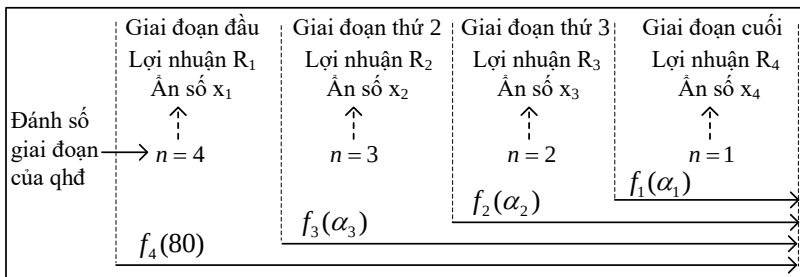
$$f_k(S_k) = \min_{x_k} \{R_k(S_k, x_k) + f_{k-1}(T(S_k, x_k))\} \quad (4)$$

$$f_k(S_k) = \max_{x_k} \{R_k(S_k, x_k) + f_{k-1}(T(S_k, x_k))\} \quad (5)$$

Các phương trình (4) và (5) được gọi là *phương trình hàm* của bài toán quy hoạch động.

Ví dụ 6.2. Xét lại bài toán dẫn trong mục 6.1.1

Bài toán được đánh số theo qhđ và có sơ đồ như hình vẽ sau:



Hình 6.2. Mô hình bài toán dưới dạng quy hoạch động

Gọi $f_n(\alpha)$ là **tổng lợi nhuận lớn nhất** khi bán α sản phẩm A kể từ giai đoạn n đến giai đoạn cuối (với $n=1,2,3,4$). (Ở đây, **giai đoạn n** được hiểu theo nguyên tắc đánh số của qhđ: $n=1$ là giai đoạn cuối; $n=4$ là giai đoạn đầu).

Ta đặt: $f_0(0) = 0$ (kết thúc quá trình bán sản phẩm A). Đây chính là **thông số hóa** của bài toán đối với giai đoạn cuối.

Giá trị $f_4(80)$ chính là **tổng lợi nhuận lớn nhất** cần tìm của bài toán (1).

Giả sử từ giai đoạn n đến giai đoạn cuối có α sản phẩm cần bán ra. Gọi x_{5-n} là số đơn vị sản phẩm A cần bán ra trong giai đoạn n . Ta có sơ đồ sau:

Giai đoạn theo qhđ	n	$n-1 \quad \dots \quad 1$
Số sp bán ra	x_{5-n}	$\alpha - x_{5-n}$
Lợi nhuận	$R_{5-n}(x_{5-n})$	$f_{n-1}(\alpha - x_{5-n})$

Rõ ràng khi x_{5-n} chưa biết thì lợi nhuận $R_{5-n}(x_{5-n})$ và tổng lợi nhuận lớn nhất $f_{n-1}(\alpha - x_{5-n})$ cũng chưa biết. Do đó bài toán cần tìm x_{5-n} sao cho tổng lợi nhuận $R_{5-n}(x_{5-n}) + f_{n-1}(\alpha - x_{5-n})$ là lớn nhất.

Vậy ta có phương trình hàm:

$$f_n(\alpha) = \max_{0 \leq x_{5-n} \leq \alpha} \{R_{5-n}(x_{5-n}) + f_{n-1}(\alpha - x_{5-n})\}$$

Cho α thay đổi trong tập $\{0, 20, 40, 60, 80\}$ và n thay đổi từ 1, 2, 3, 4 thu được giá trị $f_4(80)$.

6.1.5. Sơ đồ tính toán

Giải bài toán quy hoạch động dựa vào phương trình hàm (4) hoặc (5) và theo một quy trình ngược như sau. Không mất tính chất tổng quát, ta xét phương trình (4).

Xuất phát từ giai đoạn cuối ($n=1$) với giá trị thông số hóa $f_0(S_0)$, thông thường $f_0(S_0)=0$ (vì quá trình đã kết thúc). Theo (4), ta có:

$$f_1(S_1)=\min_{x_1}\{R_1(S_1,x_1)+f_0(S_0)\}$$

Tiếp tục truy ngược quá trình, ta có:

$$f_2(S_2)=\min_{x_2}\{R_2(S_2,x_2)+f_1(S_1)\}$$

.....

$$f_n(S_n)=\min_{x_n}\{R_n(S_n,x_n)+f_{n-1}(S_{n-1})\}$$

Giá trị $f_n(S_n)$ chính là giá trị mục tiêu tối ưu cần tìm của cả quá trình.

6.2. Áp dụng sơ đồ mạng PERT giải một số bài toán trong thực tế có dạng bài toán quy hoạch động

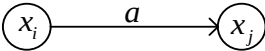
6.2.1. Sơ đồ mạng PERT

a) Các khái niệm cơ bản về đồ thị

➤ **Đồ thị có hướng** là bộ $G(X,E)$ hoặc ngắn là (X,E) , trong đó :

$X=\{x_1,x_2,...,x_n\}$ được gọi là **tập các đỉnh**.

E là **tập các cung** có dạng: (x_i,x_j) kẻ đến thứ tự của nó, nghĩa là $(x_i,x_j)\neq(x_j,x_i)$ với $x_i,x_j\in X$.

- Biểu diễn hình học cung $a=(x_i,x_j)$: 

- Xét cung $a=(x_i,x_j)\in E$, ta nói:

Cung a được gọi là **kề** với các đỉnh x_i và x_j ; hai đỉnh x_i và x_j được gọi là **kề nhau**; nếu $x_i=x_j$, nghĩa là đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau

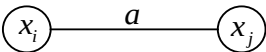
thì cung $a = (x_i, x_j)$ được gọi là **khuyên**. x_i là đỉnh đầu, x_j là đỉnh cuối của cung a ; x_i là **đỉnh trước** của x_j và x_j là **đỉnh sau** của x_i , tập hợp các đỉnh trước và đỉnh sau của đỉnh x_i lần lượt được ký hiệu là $\Gamma^{-1}(x_i)$ và $\Gamma(x_i)$.

- Hai cung a và b được gọi là **kề nhau** nếu chúng có một đỉnh chung, và gọi là **song song** nếu chúng có hai đỉnh chung.
- Dãy $\alpha = [y_1, \dots, y_m], y_k \in X$ được gọi là một **đường đi** từ đỉnh y_1 đến đỉnh y_m nếu $(y_k, y_{k+1}) \in E$, với mọi $1 \leq k \leq m-1$.
- Một đường đi mà có đỉnh đầu và đỉnh cuối trùng nhau được gọi là một **chu trình**.

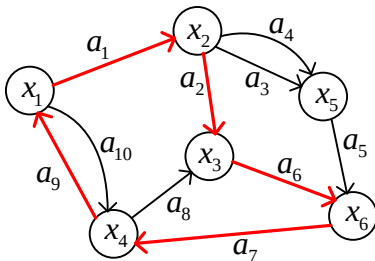
➤ **Đồ thị vô hướng** là bộ (X, E) trong đó :

$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ được gọi là **tập các đỉnh**.

E là **tập các cạnh** có dạng: (x_i, x_j) không kể đến thứ tự của nó, nghĩa là $(x_i, x_j) = (x_j, x_i)$ với $x_i, x_j \in X$.

- Biểu diễn hình học cạnh $a = (x_i, x_j)$: 
- Một đồ thị vừa có cả cung và cạnh được gọi là **đồ thị hỗn hợp**.

Ví dụ 6.3



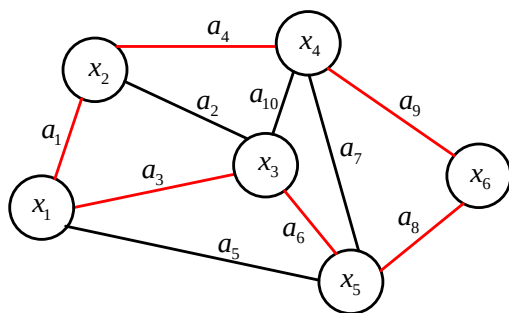
Hình 6.3

Đây là đồ thị có hướng

a_1, a_2 là hai cung kề; a_3, a_4 song song cùng chiều; a_9, a_{10} song song ngược chiều;

$[x_1, x_2, x_3, x_6, x_4, x_1]$ là chu trình

Ví dụ 6.4



Hình 6.4
 Đây là đồ thị
 vô hướng

Chu trình:
 $[x_1, x_2, x_4, x_6, x_5, x_3, x_1]$

b. Một số dạng đồ thị đặc biệt

- Đồ thị có hướng (X, E) được gọi là **đồ thị đơn** nếu E không có khuyên và không có cung song song cùng chiều.
- Đồ thị (X, E) (có hướng hoặc vô hướng) được gọi là **đồ thị hữu hạn** nếu X và E là các tập hữu hạn.
- Đồ thị vô hướng (X, E) được gọi là **liên thông** nếu ứng với mỗi cặp đỉnh $x_i, x_j \in X$ luôn tồn tại ít nhất một đường đi từ x_i đến x_j . Đồ thị có hướng được gọi là **liên thông** nếu đồ thị vô hướng tương ứng với nó (nhận được từ đồ thị có hướng nhưng không xét chiều trên mỗi cung) là liên thông.
- Đồ thị (X, E) (có hướng, vô hướng hoặc hỗn hợp) được gọi là **đồ thị có trọng số** nếu mỗi cung (x_i, x_j) của nó được gán một số không âm $w_{ij} = w(x_i, x_j)$ nào đó.

Trong các bài toán thực tế, trọng số có thể là cước phí vận chuyển, khoảng cách, thời gian di chuyển, tải trọng tối đa trên mỗi cung đường,...

Ví dụ 6.5

- 1) Đồ thị **hình 6.3** là hữu hạn, liên thông, không phải đồ thị đơn (vì chúng có cung song song cùng chiều).
- 2) Đồ thị **hình 6.4** là hữu hạn, liên thông, đơn.
- 3) Hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ tại TP. HCM là một đồ thị hỗn hợp, hữu hạn, liên thông, có trọng số. Trong đó: tập các đỉnh là các

giao lộ (ngã 3, ngã 4,...); mỗi đoạn đường (nằm giữa hai giao lộ liên tiếp) là một cung hoặc cạnh và độ dài của nó là trọng số.

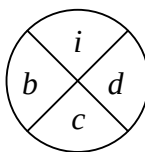
c) Sơ đồ mạng PERT:

Sơ đồ mạng PERT là một đồ thị có hướng, đơn, liên thông, không chứa chu trình, có duy nhất một đỉnh mà không có cung đi vào (gọi là đỉnh đầu) và một đỉnh mà không có cung đi ra (gọi là đỉnh cuối).

✧ Mỗi đỉnh biểu diễn một **trạng thái** và **giá trị mục tiêu tối ưu**. Cấu trúc tại đỉnh i ở giai đoạn k có dạng như **hình 6.5** sau:

Trong đó:

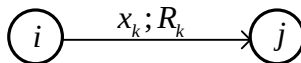
- ✓ i : số thứ tự đỉnh, đỉnh đầu là số 1, cung (i, j) phải thỏa $i < j$.



Hình 6.5
Cấu trúc tại một đỉnh

- ✓ Vị trí b ghi trạng thái của giai đoạn k .
- ✓ $d = f_k(S_k)$ là giá trị mục tiêu tối ưu của k giai đoạn.
- ✓ Vị trí c ghi số thứ tự các **đỉnh sau** của i mà qua đó tính trực tiếp $f_k(S_k)$.

➤ Mỗi cung (i, j) được biểu diễn như **hình 6.6**, với x_k là biến quyết định và R_k là hiệu quả.



Hình 6.6

d) Quy trình tính toán:

Quy trình ngược: Xuất phát từ đỉnh cuối với thông số hóa $f_0(S_0)$ lần lượt tính lùi về đỉnh đầu tiên thu được các giá trị $f_1(S_1), f_2(S_2), \dots, f_n(S_n)$. $f_n(S_n)$ là **giá trị tối ưu** của bài toán.

Quy trình thuận: Xuất phát từ đỉnh 1 đi theo các chỉ số c thu được đường đi từ đỉnh đầu đến đỉnh cuối. Các biến điều khiển trên đường đi này tạo thành **phương án tối ưu** của bài toán.

6.2.2. Bài toán phân phối sản phẩm (bài toán dẫn)

Xem phát biểu bài toán mục 6.1.1

Tổng hợp các bước trong các mục trên để được một bài giải hoàn chỉnh sau đây:

Bước 1: Lập mô hình toán

Gọi x_j là số đơn vị sản phẩm A cần bán ra trong giai đoạn j ($j=1,2,3,4$) (giai đoạn của bài toán). Tìm vector (x_1, x_2, x_3, x_4) sao cho:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^4 R_j(x_j) \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^4 x_j = 80 ; x_j \in \{0, 20, 40, 60, 80\} \end{cases}$$

Bước 2: Lập họ bài toán tổng quát

Họ bài toán tổng quát với hai tham số $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ và $\alpha \in \{0, 20, 40, 60, 80\}$.

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^k R_j(x_j) \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^k x_j = \alpha ; x_j \in \{0, 20, 40, \dots, \alpha\} \end{cases}$$

Bước 3: Sơ đồ quy hoạch động và phương trình hàm

Sơ đồ qhđ của bài toán: **Hình 6.2**

Gọi $f_n(\alpha)$ là **tổng lợi nhuận lớn nhất** khi bán α sản phẩm A kể từ giai đoạn n đến giai đoạn cuối (với $n=1, 2, 3, 4$).

Ta có: $f_0(0)=0$; $f_4(80)$ chính là **tổng lợi nhuận lớn nhất** cần tìm của bài toán.

Vậy ta có phương trình hàm:

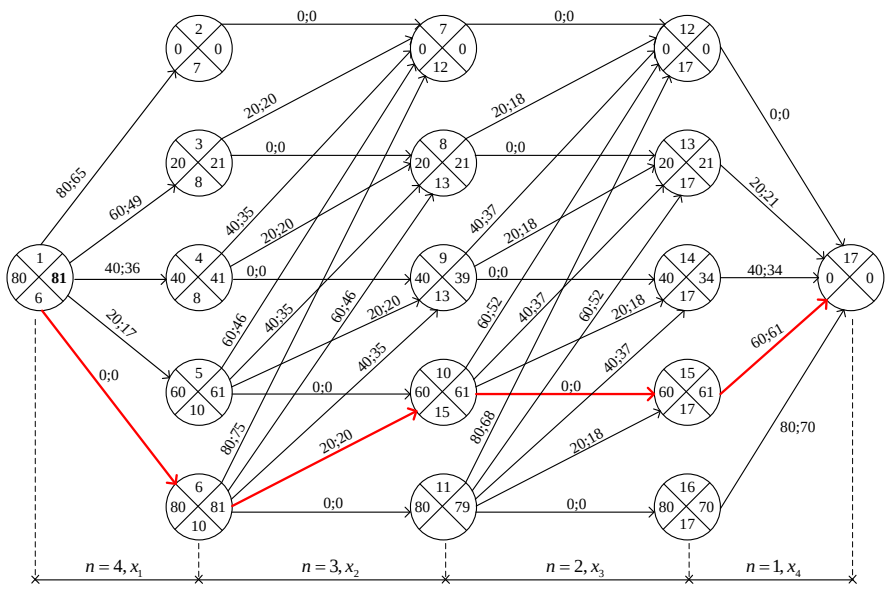
$$f_n(\alpha) = \max_{0 \leq x_{5-n} \leq \alpha} \{R_{5-n}(x_{5-n}) + f_{n-1}(\alpha - x_{5-n})\}$$

Bước 4: Sơ đồ mạng PERT

Cấu trúc tại mỗi đỉnh như **hình 6.5**

- ✓ Trạng thái $b = \alpha$
- ✓ $d = f_n(\alpha)$ là tổng lợi nhuận lớn nhất.

Sơ đồ mạng PERT:



Hình 6.7. Sơ đồ mạng PERT của bài toán

Vậy ta có phương án tối ưu:

$x_1 = 0, x_2 = 20, x_3 = 0, x_4 = 60$ và $f_4(80) = 81$.

Giai đoạn 1 và giai đoạn 3 không bán sản phẩm; giai đoạn 2 bán 20 đơn vị sản phẩm; giai đoạn 4 bán 60 đơn vị sản phẩm. Tổng lợi nhuận lớn nhất sẽ là 81.

6.2.3. Một bài toán quy hoạch nguyên

Tìm các giá trị $x_j \in \{0, 5, 10, 15\}$, $j = 1, 2, 3, 4, 5$ sao cho:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^5 c_j(x_j) \rightarrow \min \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 20 \end{cases}$$

Cho giá trị các hàm $c_j(t)$, $j = 1, \dots, 5$ trong bảng sau:

t	$c_1(t)$	$c_2(t)$	$c_3(t)$	$c_4(t)$	$c_5(t)$
0	10	11	9	8	10
5	13	17	13	14	15

10	19	24	18	21	20
15	25	27	23	26	24

Giải. Bài toán được giải qua 4 bước sau

Bước 1: Lập mô hình toán (như đề bài)

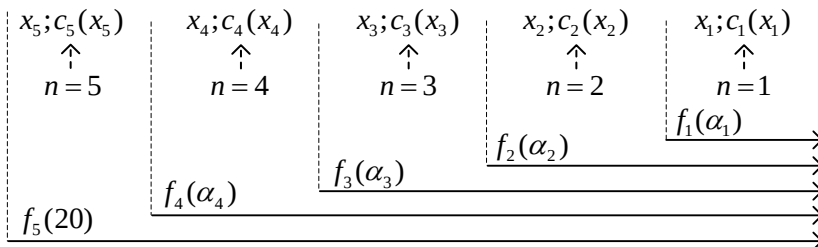
Bước 2: Lập họ bài toán tổng quát

Họ bài toán tổng quát
với hai tham số
 $k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$
và $\alpha \in \{0, 5, 10, 15, 20\}$:

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^k c_j(x_j) \rightarrow \min \\ \sum_{j=1}^k x_j = \alpha ; x_j \in \{0, 5, \dots, \min\{15, \alpha\}\} \end{cases}$$

Bước 3: Sơ đồ quy hoạch động và phương trình hàm

Bài toán được đánh số theo qhđ và có sơ đồ như hình vẽ sau:



Hình 6.8. Mô hình bài toán dưới dạng quy hoạch động

Gọi $f_k(\alpha)$ là **giá trị mục tiêu nhỏ nhất** của họ bài toán tổng quát.

Đặt $f_0(0) = 0$ (đây là thông số hóa của bài toán)

Phương trình hàm:

$$f_k(\alpha) = \max_{x_k \in D(\alpha)} \{c_k(x_k) + f_{k-1}(\alpha - x_k)\}$$

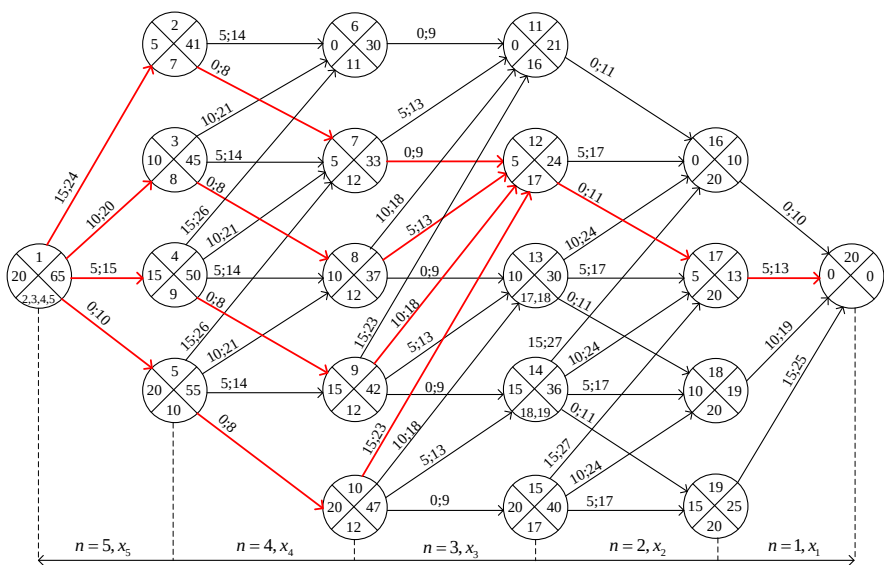
Trong đó: $D(\alpha) = \{0, 5, \dots, \min\{15, \alpha\}\}$.

Bước 4: Sơ đồ mạng PERT

Cấu trúc tại mỗi đỉnh như **hình 6.5**

- ✓ Trạng thái $b = \alpha$ (số sản phẩm A còn lại)
- ✓ $d = f_k(\alpha)$ là giá trị mục tiêu nhỏ nhất.

Sơ đồ mạng PERT:



Hình 6.9. Sơ đồ mạng PERT của bài toán